내진·면진 건물

왜 어떤 지진에서는 건물이 크게 흔들리고, 어떤 지진에서는 덜 흔들릴까요?

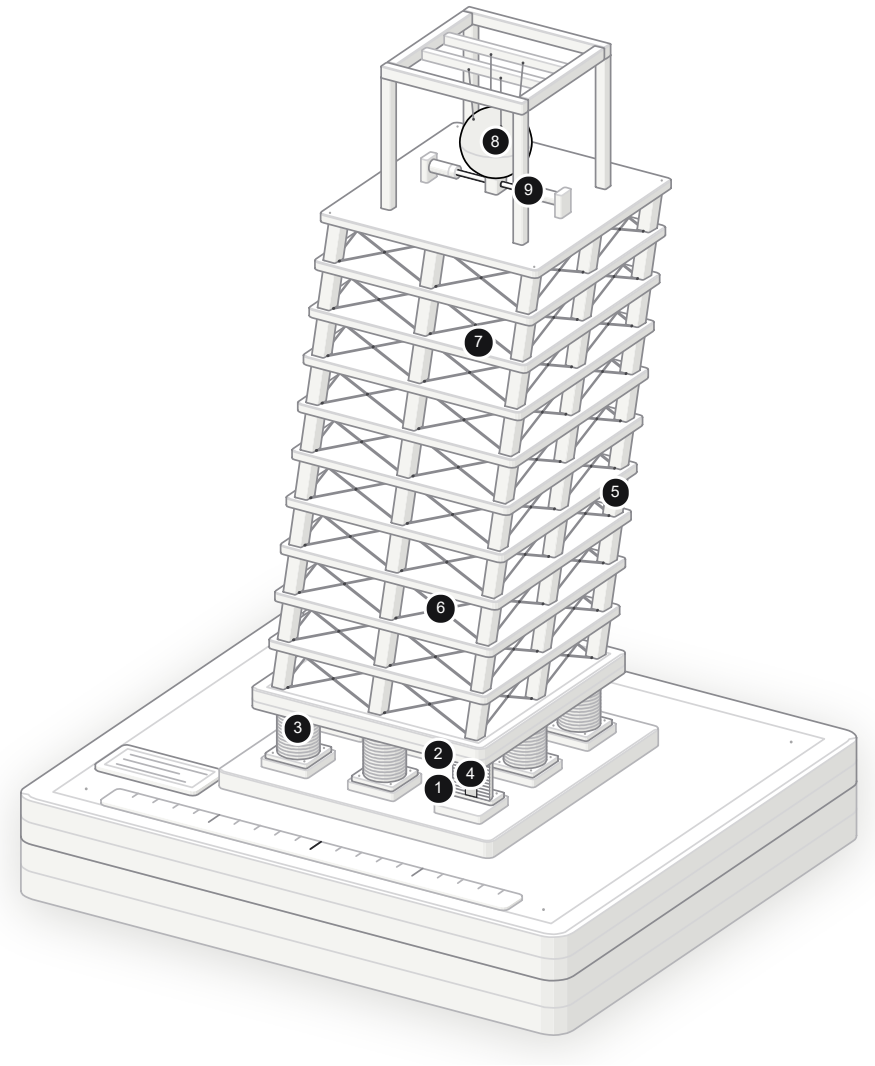
건물은 질량(바닥판)과 용수철(기둥·가새)로 된 진동계입니다. 10층 건물의 고유 주기는 약 1.0초(T ≈ 0.1 × 층수)입니다. 땅이 그 진동수(1.00 Hz)로 흔들리면 감쇠비 2 %에서 흔들림이 25배로 불어납니다(공진). 면진 고무받침은 주기를 2.69초로 늘려 같은 지진의 증폭률을 0.16배로 낮추고, 옥상의 TMD는 공진 봉우리를 6.4배로 누릅니다.

25 배
공진 때 증폭률 (10층, ζ 2 %)

1.0 s
10층 건물의 고유 주기

2.69 s
면진층을 넣은 주기

660 t
타이베이 101의 TMD 추(약)



01 **지반**
지진 때 흔들리는 땅

02 **기초**
땅과 함께 흔들리는 콘크리트 판

03 **적층 고무받침**
고무와 강판을 겹쳐 옆으로만 부드러움

04 **납심**
찌그러지며 진동 에너지를 열로 바꿈

05 **기둥**
건물 무게를 받치고 휘며 버팀 (강성 k)

06 **X자 가새**
칸을 삼각형으로 나누어 강성을 키움

07 **바닥판**
층 질량이 모이는 곳 (질량 m)

08 **TMD 쇠공**
건물 진동수에 맞춰 흔들리며 건물을 붙잡음

09 **오일 댐퍼**
추의 움직임을 기름 저항으로 줄임